

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

108) Um sistema discreto tem como entrada $r(n)$ e saída $y(n)$, que se relacionam pelas equações de diferenças

$$\begin{cases} x(n) - 0,5 \cdot x(n-1) = r(n) \\ y(n) - 0,8 \cdot y(n-1) = x(n) \end{cases}$$

A função de Transferência do sistema $H(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ é

a)

$$\frac{1}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

b)

$$\frac{z}{z^2 - 0,8z + 0,4}$$

c)

$$\frac{z}{z^2 - 0,3z + 0,4}$$

d)

$$\frac{z^2}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

e)

$$\frac{z^2}{z^2 - 1,3z + 0,4}$$
